Devoir surveillé – MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, dénombrement — Durée : 1 heure

Nom, prénom : ..... **Note :** ..... / 20

Consignes. Calculatrice autorisée en mode examen, aucun document. Répondre sur le sujet, dans les zones prévues.

- Toute loi utilisée doit être **nommée avec ses paramètres**.
- Pour chaque probabilité demandée : écrire l'évènement à l'aide de la variable aléatoire, **puis** le résultat. Un résultat seul ne rapporte pas tous les points.
- Probabilités arrondies à 10^{-4}. Le barème est donné à titre indicatif.

Rappels de cours – Dénombrement

Factorielle. $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$, avec par convention $0! = 1$. Exemple : $4! = 24$.

Principes de comptage. Choix successifs (« et ») : on **multiplie** les nombres de possibilités. Cas qui s'excluent (« ou ») : on **additionne**.

Choisir k objets parmi n objets distincts.

Situation	Nombre de possibilités	Exemple
L'ordre compte, répétitions possibles (k-uplets)	n^k	Code à 3 chiffres : $10^3 = 1\,000$
L'ordre compte, sans répétition (arrangements)	$A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$ $= n(n-1)\cdots(n-k+1)$	Podium de 3 parmi 8 : $8 \times 7 \times 6 = 336$
Cas $k = n$: ranger les n objets (permutations)	$n!$	Ordonner 5 pièces : $5! = 120$
L'ordre ne compte pas, sans répétition (combinaisons)	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$	Choisir 2 outils parmi 6 : $\binom{6}{2} = 15$

Propriétés. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Équiprobabilité. Si toutes les issues ont la même probabilité :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre d'issues possibles}}, \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A) \text{ (évènement contraire).}$$

Calculatrice. TI : touche `math`, menu `PROB`. Casio : `OPTN`, menu `PROB`. Fonctions `nPr` (arrangements), `nCr` (combinaisons), `!` (factorielle). Saisie : `8 nPr 3`, `6 nCr 2`.

Rappels de cours – Loi binomiale, loi de Poisson

Loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$. On répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve à deux issues (succès de probabilité p, échec de probabilité $1-p$). La variable X qui compte le nombre de succès suit la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$. Elle prend les valeurs $0, 1, \ldots, n$.

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k\,(1-p)^{n-k}, \qquad E(X)=np, \qquad \sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}.$$

Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Elle modélise un nombre d'évènements rares (pannes, défauts, arrivées) sur une durée ou une zone donnée. Elle prend les valeurs $0, 1, 2, \ldots$

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\,\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad E(X)=\lambda, \qquad \sigma(X)=\sqrt{\lambda}.$$

Approximation. Si $n \geq 30$, $p \leq 0{,}1$ et $np \leq 10$, la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$ peut être approchée par la loi $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = np$.

Calculatrice. La commande « Fdp » (ou « pd ») donne $P(X=k)$. La commande « FRép » (ou « cd ») donne $P(X \leq k)$.
TI : `binomFdp(n,p,k)`, `binomFRép(n,p,k)`, `poissonFdp(λ,k)`, `poissonFRép(λ,k)`.
Casio : `Bpd`, `Bcd`, `Ppd`, `Pcd`.

Exercice 1 – Test de cartes d'entrées/sorties — 4 points

Contexte

L'armoire de commande d'une cellule robotisée contient 15 cartes d'entrées/sorties : 5 cartes **de sécurité** et 10 cartes **standard**. Pour un test de maintenance préventive, l'automaticien tire au sort 4 cartes différentes. Tous les groupes de 4 cartes ont la même probabilité d'être tirés.

1. Combien de groupes de 4 cartes peut-on former ? **(0,75 pt)**

2. Combien de groupes contiennent au plus une carte de sécurité ? **(1 pt)**

3. Calculer la probabilité que le groupe tiré contienne au moins une carte de sécurité. **(1 pt)**

4. Un collègue affirme : « Le contraire de *le groupe contient au moins deux cartes de sécurité* est *le groupe contient au plus deux cartes de sécurité*. » A-t-il raison ? Justifier, puis donner le contraire correct. **(0,75 pt)**

5. Les 4 cartes tirées sont testées l'une après l'autre sur le banc de test. Combien de séquences de test différentes (choix des cartes et ordre de passage) peut-on établir à partir des 15 cartes de l'armoire ? **(0,5 pt)**

Exercice 2 – Cartes électroniques — 8 points

Contexte

En sortie de ligne, un banc automatique contrôle des cartes électroniques de commande. On sait que $3\,\%$ des cartes produites présentent un défaut. On prélève 40 cartes dans la production. La production est assez importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.
On note X le nombre de cartes **sans défaut** dans le prélèvement.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres. **(1,5 pt)**

2. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$ dans le contexte. **(1,5 pt)**

3. Les cartes sont numérotées dans l'ordre du prélèvement, de 1 à 40.

a) De combien de façons peut-on placer 39 cartes sans défaut parmi les 40 cartes du prélèvement ? **(0,5 pt)**

b) En déduire la probabilité que le prélèvement contienne exactement 39 cartes sans défaut. Détailler le calcul **sans** utiliser les fonctions de loi de la calculatrice. **(1 pt)**

4. Pour chacun des évènements suivants, traduire l'évènement à l'aide de X, puis calculer sa probabilité.

a) Aucune carte du prélèvement ne présente de défaut. **(0,5 pt)**

b) Le prélèvement contient au plus 2 cartes défectueuses. **(1 pt)**

c) Le prélèvement contient plus de 3 cartes défectueuses. **(1 pt)**

d) Le prélèvement contient au moins une carte défectueuse, mais pas plus de 3. **(1 pt)**

Exercice 3 – Alarmes d'un robot de palettisation — 6 points

Contexte

L'automate qui pilote un robot de palettisation enregistre les alarmes de défaut (bourrage, détection de présence, défaut de préhension). Ces alarmes surviennent de façon aléatoire et indépendante. Le journal de l'automate montre qu'il se produit **en moyenne** $3{,}2$ **alarmes par poste de travail de** 8 **heures**. On admet que le nombre d'alarmes au cours d'un poste suit une loi de Poisson.

1. Définir une variable aléatoire adaptée à la situation. Donner sa loi et justifier la valeur de son paramètre. **(1 pt)**

2. Calculer l'écart-type de cette variable aléatoire. **(0,5 pt)**

3. Calculer la probabilité qu'un poste compte exactement 2 alarmes. Détailler le calcul à l'aide de la formule. **(1 pt)**

4. Calculer la probabilité qu'un poste compte plus de 4 alarmes. **(1 pt)**

5. Le technicien juge un poste « normal » lorsque le nombre d'alarmes reste dans l'intervalle $[E - \sigma\,;E + \sigma]$, où E est l'espérance et σ l'écart-type de la variable aléatoire. Donner les nombres d'alarmes possibles pour un poste normal, puis calculer la probabilité qu'un poste soit normal. **(1,5 pt)**

6. On observe le robot pendant 5 postes. On admet que les nombres d'alarmes d'un poste à l'autre sont indépendants. Calculer la probabilité qu'aucun de ces 5 postes ne compte plus de 4 alarmes. **(1 pt)**

Exercice 4 – Contrôle de connecteurs — 2 points

Contexte

Une machine de sertissage produit des connecteurs en grande série. $0{,}4\,\%$ des connecteurs produits sont défectueux. On prélève 750 connecteurs dans la production. Le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise. On s'intéresse au nombre de connecteurs défectueux dans le prélèvement.

1. Donner la loi exacte du nombre de connecteurs défectueux. Justifier qu'on peut l'approcher par une loi de Poisson, dont on précisera le paramètre. **(1 pt)**

2. À l'aide de cette loi de Poisson, calculer la probabilité que le prélèvement contienne moins de 2 connecteurs défectueux. **(1 pt)**